Física evidencia #4

Juan David Niño

ADSO 2619701

Juan David Pinto Fuentes

Steven Alexander Almendrales

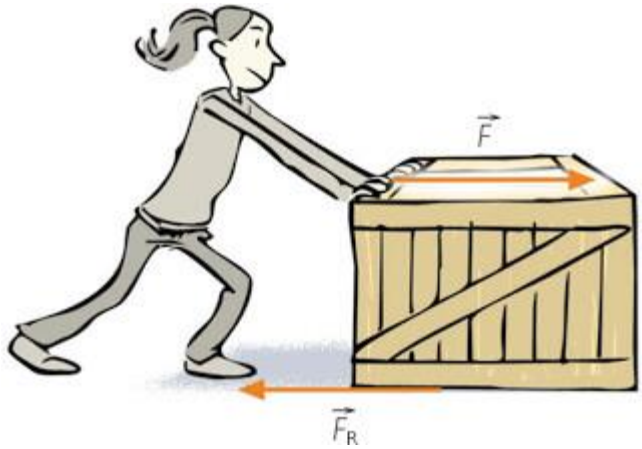
SENA 21/03/2024

Descripción de las Leyes de Newton:

Primera ley de Newton (Ley de la inercia): Un objeto permanece en su estado de reposo o movimiento uniforme a menos que una fuerza externa actúe sobre él. En otras palabras, un objeto no cambia su velocidad o dirección por sí solo.



Segunda ley de Newton (Ley de la fuerza y la aceleración): La fuerza neta aplicada a un objeto es igual al producto de su masa y su aceleración. Esta ley establece que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta aplicada sobre él e inversamente proporcional a su masa.



Tercera ley de Newton (Ley de acción y reacción): Por cada acción, hay una reacción igual y opuesta. Esto significa que cuando un objeto ejerce una fuerza sobre otro objeto, este último ejerce una fuerza de igual magnitud, pero en dirección opuesta sobre el primero.



EJERCICIOS

1. Desarrollo de un nuevo algoritmo de optimización:

- **Proceso**:

- **Actividad**: Implementación de un nuevo algoritmo de optimización para mejorar el rendimiento de un software.

- **leyes de Newton**: Podemos relacionar la primera ley de Newton (ley de la inercia) con la resistencia al cambio. Los desarrolladores pueden enfrentar resistencia al adoptar un nuevo algoritmo, ya que puede requerir un cambio significativo en el sistema existente. Sin embargo, una vez implementado, el nuevo algoritmo puede mejorar significativamente el rendimiento del software, superando la resistencia inicial.



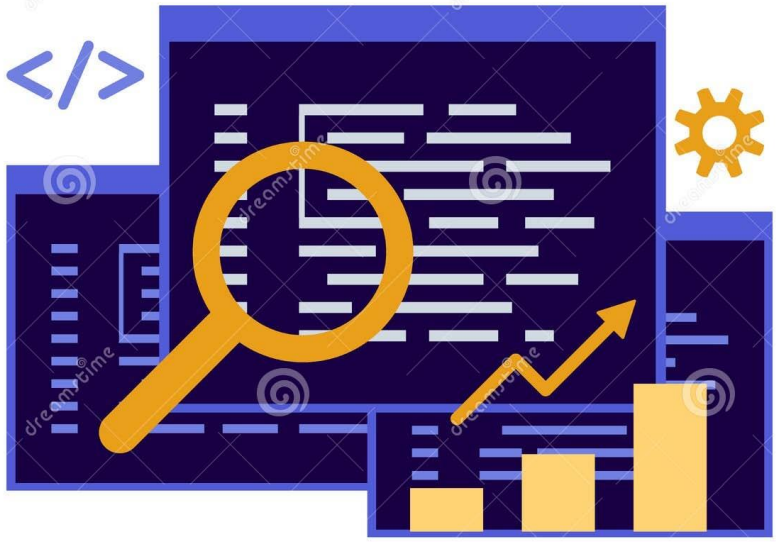
2. **Optimización de la eficiencia del código**:

- **Proceso**: Optimización del código.

- **Actividad**: Identificación y eliminación de cuellos de botella en el código para mejor

ar su eficiencia.

- **leyes de Newton**: Aquí, podemos relacionar la tercera ley de Newton (acción y reacción). Cuando se optimiza el código para mejorar la eficiencia, puede surgir una reacción inesperada en otras partes del sistema. Por ejemplo, al mejorar la eficiencia de un módulo, puede aumentar la carga en otro. Esto ilustra cómo los cambios en una parte del sistema pueden tener repercusiones en otras áreas, lo que los desarrolladores deben tener en cuenta durante el proceso de optimización.

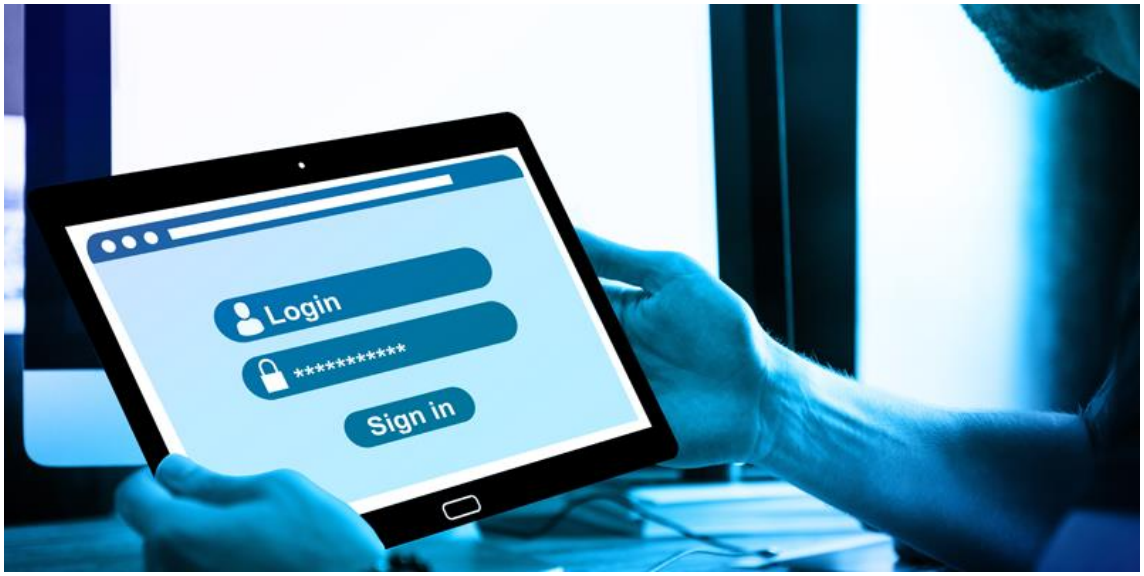


3. **Desarrollo de interfaces de usuario responsivas**:

- **Proceso**: Diseño de interfaces de usuario.

- **Actividad**: Creación de interfaces de usuario responsivas que brinden una experiencia fluida al usuario.

- **leyes de Newton**: Aquí, la segunda ley de Newton (ley de la fuerza) puede relacionarse con el diseño de la experiencia del usuario. Al diseñar interfaces de usuario responsivas, los desarrolladores deben considerar la relación entre la fuerza de interacción del usuario (por ejemplo, clics, deslizamientos) y la respuesta del sistema. Una interfaz que responda con demasiada lentitud puede generar frustración en el usuario, mientras que una respuesta demasiado rápida puede ser abrumadora. En este sentido, equilibrar la respuesta del sistema con las acciones del usuario es crucial para crear una experiencia de usuario óptima.



4. **Desarrollo de sistemas de gestión de bases de datos**:

- **Proceso**: Desarrollo de sistemas de gestión de bases de datos (DBMS).

- **Actividad**: Implementación de algoritmos de gestión de datos eficientes y seguros.

- **leyes de Newton**: En este caso, la segunda ley de Newton puede relacionarse con la eficiencia en el acceso y manipulación de datos. Al igual que una fuerza aplicada a un objeto produce un cambio en su movimiento, la eficiencia en la gestión de bases de datos depende de la cantidad de datos y la complejidad de las consultas. Los desarrolladores deben diseñar algoritmos que minimicen la carga sobre el sistema (la masa) y maximicen la velocidad de acceso a los datos (la aceleración), garantizando así un rendimiento óptimo del DBMS.



5. **Implementación de algoritmos de seguridad**:

- **Proceso**: Desarrollo de algoritmos de seguridad.

- **Actividad**: Implementación de algoritmos criptográficos para proteger la integridad y confidencialidad de los datos.

- **leyes de Newton**: En este ejemplo, podemos relacionar la tercera ley de Newton con la implementación de medidas de seguridad. La acción de intentar acceder de manera no autorizada a un sistema (por ejemplo, un ataque de fuerza bruta) genera una reacción por parte del sistema de seguridad para defenderse. Los algoritmos de seguridad actúan como la fuerza de reacción que contrarresta los intentos de intrusión, manteniendo así la integridad y confidencialidad de los datos.

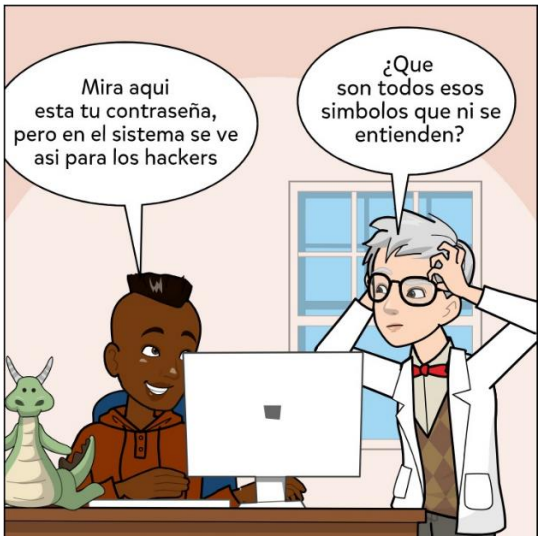



El ing Steven
Voy a revisar mi pagina
Parece que alguien esta intentando entrar como admin
Llamare al ing steven
Para que me llamara el jefe?
¡Alguien entró como usuario administrador! ¡Arréglalo!
Cerrare la sesión activa y le dire al jefe que ponga una nueva contraseña mas segura y agregare un poco mas de seguridad


Ya era hora, de que magia hablas?
Ya todo está solucionado, solo ponga una nueva contraseña y el sistema hará su magia.


¿Qué es eso de un algoritmo de encriptar?
Realicé un algoritmo para hacer una encriptación.


Acompañame a mi oficina y te mostrare


Mira aqui esta tu contraseña, pero en el sistema se ve asi para los hackers
¿Que son todos esos simbolos que ni se entienden?


Eso es encriptar, de esa manera a los hackers les costara mucho saber la contraseña
WOW, que genial, te subire el sueldo.


No Entiendo esta contraseña que saleeeee!!! Ahora no podre entrar a robar datos

Conclusión

En resumen, las leyes de Newton y la dinámica proporcionan un marco fundamental para comprender el movimiento y las interacciones en el universo físico. Las tres leyes de Newton establecen los principios básicos que rigen el comportamiento de los objetos en reposo y en movimiento, así como las fuerzas que actúan sobre ellos. La dinámica amplía este conocimiento al estudiar cómo las fuerzas causan cambios en el movimiento de los objetos y cómo se relacionan entre sí las fuerzas, las masas y las aceleraciones.